A. Identitas Pertemuan

Komponen	Keterangan
Pertemuan	9
Tema	Data-Driven & Intelligent Decision Support: Data Mining, ANN, Text & Web Mining
Bahan utama	Turban Bab 5-7: Data Mining, Artificial Neural Networks, Text & Web Mining
CPMK	CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4
Durasi	100 menit (2 x 50 menit)
Model pembelajaran	Decision-Centered Structured Discussion (DCSD)
Keterkaitan dengan Praktik SPK	Membantu mahasiswa membedakan kasus yang cukup diselesaikan dengan ranking MCDM dari kasus yang membutuhkan learning/prediction atau analisis teks/web. Pada Praktik, fokus utama tetap model SPK yang dipilih untuk proyek.
LKD	Menggunakan Template LKD-SPK.

Fokus Pertemuan
Mengenali Data Mining, ANN, serta Text/Web Mining sebagai keluarga teknologi data-driven/intelligent decision support; menganalisis kapan masing-masing digunakan, bagaimana outputnya masuk ke proses keputusan, dan apa keterbatasannya dibanding model MCDM berbasis kriteria/alternatif.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan peran data mining dalam BI/DSS dan alur business understanding -> data -> modeling -> evaluation -> deployment.
2. Membedakan classification, regression, clustering, dan association secara konseptual.
3. Menjelaskan ANN sebagai model yang belajar hubungan input-output dari data, termasuk training-validation-testing dan keterbatasan black box.
4. Membedakan text mining dari web content, web structure, dan web usage mining.
5. Menganalisis kapan problem membutuhkan ranking MCDM, prediction/learning from data, atau analisis data tidak terstruktur.
6. Menilai data quality, wrong target, overfitting/generalization, interpretability, text ambiguity, dan human oversight.
7. Mendesain alur output analitik menjadi decision support, bukan keputusan otomatis.

C. Konsep Inti

Konsep	Makna Ringkas	Pertanyaan Kunci
Data Mining Process	Business understanding, data understanding/preparation, modeling, evaluation, deployment.	Keputusan apa yang hendak didukung dan data apa yang tersedia?
Predictive vs Descriptive Tasks	Classification/regression memprediksi target; clustering/association menemukan struktur/pola.	Apakah kebutuhan utama prediction atau pattern discovery?
ANN	Jaringan belajar dari data melalui arsitektur, bobot, dan proses training; diuji pada data validation/test.	Apakah hubungan input-output kompleks dan data cukup?
Text Mining	Mengekstrak knowledge dari data teks tidak terstruktur; memerlukan pembentukan corpus/representasi.	Apakah evidence utama berada dalam teks?
Web Mining	Mencakup web content, structure, dan usage mining termasuk clickstream.	Jenis data web mana yang relevan bagi keputusan?
Method Fit	MCDM membandingkan alternatif berdasarkan kriteria; data-driven methods belajar pola dari data historis.	Problem mana yang membutuhkan masing-masing pendekatan?

Penggunaan Template LKD-SPK

Bagian B: kelompok memilih sendiri minimal tiga konsep dari hasil membaca bahan sebelum kelas. Bagian E: Konsep Inti pada pertemuan ini menjadi elemen wajib yang diterapkan pada kasus. Bagian F berisi pendalaman sesuai perspektif; Bagian G berisi kesimpulan dan rekomendasi.

D. Persiapan Sebelum Kelas

1. Membaca ringkasan Bab 5-7 Turban dan memilih minimal tiga konsep untuk Bagian B LKD.
2. Membawa satu contoh problem ranking alternatif dan satu problem prediction dari data historis.
3. Membawa satu contoh keputusan yang evidence-nya berasal dari teks atau aktivitas web.
4. Membawa Template LKD-SPK.

E. Pembagian Perspektif - Kelas 4 Kelompok

Kelompok	Perspektif	Fokus Minggu Ini	Output Utama
1	D - Critical Evaluation	Uji data quality, target, leakage, overfitting, black box, text ambiguity, bias, dan automation risk.	Critical technology review.
2	A - Concept & Theory	Bedakan MCDM, data mining, ANN, text mining, dan web mining sebagai bentuk dukungan yang berbeda.	Technology-role map.

Kelompok	Perspektif	Fokus Minggu Ini	Output Utama
3	B - Case & Implementation	Tentukan pendekatan yang paling tepat pada kasus dan bagaimana output dipakai decision maker.	Case-technology choice.
4	C - Method & Technology	Petakan data -> preparation/representation -> task/model -> evaluation -> output -> human decision.	Data-to-decision flow.

F. Pembagian Perspektif - Kelas 3 Kelompok

Kelompok	Perspektif	Fokus Minggu Ini	Output Utama
1	BC - Case, Method & Implementation	Tentukan technology fit dan alur data/model/output untuk kasus.	Integrated technology choice.
2	D - Critical Evaluation	Uji kualitas data/model, interpretability, bias, dan risiko keputusan.	Critical review.
3	A - Concept & Theory	Bedakan MCDM, data mining, ANN, text/web mining dan hubungkan ke DSS.	Concept comparison.

G. Kasus Diskusi Utama

Kasus: Prioritas Intervensi Pelanggan PT NusaBelanja

PT NusaBelanja ingin menentukan pelanggan yang perlu mendapat intervensi retensi. Data tersedia berupa transaksi, frekuensi retur, lama menjadi pelanggan, penggunaan promo, histori churn, ribuan teks komplain/review, serta clickstream situs. Tim bisnis mengusulkan ranking pelanggan berdasarkan beberapa kriteria. Tim data mengusulkan classification/ANN untuk memprediksi churn. Tim layanan ingin text mining untuk mendeteksi isu layanan, sedangkan tim digital ingin web usage mining. Direksi meminta desain dukungan yang tidak menggunakan teknologi hanya karena tersedia. Kelompok harus menentukan fungsi masing-masing pendekatan, kombinasi yang masuk akal, dan output yang benar-benar membantu keputusan.

H. Deep Structured Group Discussion - 60 Menit

Waktu	Tahap	Aktivitas Kelompok	Output di LKD
20-30	1. Understand the Problem	Baca kasus bersama. Sepakati problem/opportunity, decision maker, objective, stakeholder, criteria/constraints, dan alternatif awal. Jangan langsung lompat ke solusi.	Problem framing dan keputusan yang harus dibuat.
30-45	2. Core DSS Analysis	Isi kerangka inti DSS: Data/Knowledge -> Model/Method -> Alternatives -> Analysis/Output -> Recommendation -> Human Decision. Identifikasi constraint, risk, atau uncertainty yang relevan.	Bagian Analisis Inti DSS terisi.

Waktu	Tahap	Aktivitas Kelompok	Output di LKD
45-70	3. Perspective Deep Dive	Lakukan analisis mendalam sesuai perspektif A/B/C/D atau BC. Gunakan konsep materi dan evidence dari kasus sebagai dasar argumentasi.	Bagian Analisis Mendalam terisi.
70-80	4. Finalize Analysis & Recommendation	Satukan hasil analisis, tentukan rekomendasi kelompok, tingkat keyakinan, alasan, serta data/informasi tambahan yang masih dibutuhkan.	Bagian Kesimpulan dan Rekomendasi LKD terisi.

I. Miskonsepsi yang Perlu Diwaspadai

Miskonsepsi	Koreksi yang Diharapkan
Semua problem DSS sebaiknya memakai machine learning.	Gunakan learning from data hanya ketika sesuai dengan problem dan data; ranking MCDM dapat lebih tepat untuk keputusan tertentu.
ANN selalu lebih baik karena lebih canggih.	Performance, data requirements, generalization, interpretability, dan cost harus dipertimbangkan.
Text mining sama dengan web mining.	Text mining fokus pada data teks; web mining mencakup content, structure, dan usage.
Akurasi tinggi otomatis berarti decision support baik.	Actionability, data quality, valid target, context, dan human review tetap penting.
Prediction adalah keputusan final.	Prediction adalah evidence; tindakan tetap memerlukan policy dan human judgment.

J. Referensi

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). Decision Support and Business Intelligence Systems (9th ed.). Bab 5: Data Mining; Bab 6: Artificial Neural Networks; Bab 7: Text & Web Mining. Pearson.